ACG720 赛题三采购清单

ACG720 基础套装 + Raspberry Pi 5 / Hailo-8

现有设备去重·精确型号·尺寸布局·车载供电

核验日期：2026 年 9 月 29 日

直接结论　现阶段可直接下单的是双轮差速动力组、FPGA 侧 IMU/ToF、编码器电平转换与通用安装件。树莓派、Hailo、microSD、散热器、桌面电源、摄像头和 Waveshare 屏幕按用户现有物品处理，不重复购买。电池、充电器、屏幕支架与 ACG720 专用安装板必须先测实物。

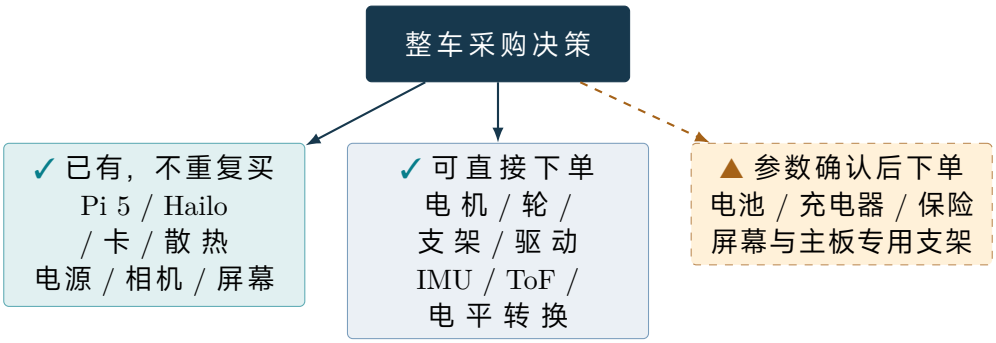


图 1: 采购范围：先去重，再按信息确定度分批购买。

表 1: 状态含义与执行规则

标记	执行	判定标准
✓ 可下单	按表中品牌、型号和数量购买	厂商规格、接口和配套关系可核验
▲ 待确认	不进入购物车，先测量/拍标签	现有设备型号或实物尺寸缺失
✗ 不购买	从清单删除	已有、板载，或当前阶段无必要

本文是采购冻结清单，不代表产品已完成整车负载、温升和续航实测。赛题文件仅作为功能需求依据；其中没有出现的尺寸、速度和电气数据不得从任务描述反推。

1 已有设备与去重结果

用户已经说明拥有 ACG720 基础套装，并在截图中列出以下树莓派侧物品。截图只证明“有该类物品”，未给出相机、屏幕、电池与 Hailo 载板的完整型号，因此这些项目先复用、后验明规格。

表 2: 现有设备盘点

物品	状态	当前处理	仍需记录
ACG720 基础套装	✓	不重复买开发板	板卡版本、外形、安装孔距、套装内电源/下载器/相机/TFT
Raspberry Pi 5	✓	作为拓展 AI 平台	内存容量、GPIO/PCIe 占用
Hailo-8	✓	先复用	是 M.2 模组、AI HAT 还是其他载板；叠装总高度
microSD 卡	✓	不再购买存储	容量、A2/U3 等级和健康状态
Pi 5 散热器/风扇	✓	保留主动散热	与 Hailo 载板是否机械冲突
Pi 5 USB-C 电源	✓	用于桌面测试	仅桌面供电，不等于车载电源
Pupper/鱼眼摄像头	✓	先接 Pi 5 验证	芯片型号、接口、排线及是否其实为同一相机 + 鱼眼镜头
Waveshare 触控屏	✓	先复用	完整商品名、尺寸、HDMI/DSI/SPI 接口
网线、USB 线、杜邦线	✓	复用作调试线	USB 是否支持数据；电机回路不得使用杜邦线
Pupper 电池	▲	暂不重复买	标称/满充电压、容量、持续放电、接口、尺寸与充电器

摄像头边界 树莓派 CSI/USB 摄像头不能直接视作 ACG720 的 DVP 摄像头。若基础套装不含与教材兼容的 FPGA 摄像头，再补购“小梅哥 ACM5640-V5”1 个；下单前核对接口与排针版本。

1.1 当前明确不买

项目	决定	理由
第二块 Raspberry Pi、第二套 microSD/散热器/桌面电源	✗	用户已有
Raspberry Pi AI HAT+ 或另一块 Hailo	✗	已有 Hailo-8；先确认现有载板和软件可用性
SSD/NVMe	✗	当前系统、模型和日志可先使用现有 microSD
额外 MCU 主控板	✗	实时闭环由 FPGA/软核承担，树莓派负责拓展视觉
独立 DDR/Flash 扩展	✗	ACG720 已有板载存储，除非资源报告证明不足
二维激光雷达	✗	基础阶段先用 ToF + 编码器 + IMU；由导航实测瓶颈再触发升级

2 尺寸预算与底盘布局

Raspberry Pi 5 的 PCB 外形为 85 mm × 56 mm，安装孔距为 58 mm × 49 mm，孔径 2.7 mm[2]。Hailo 载板、散热器和相机排线会扩大实际包络，因此不能只按裸板尺寸开孔。

表 3: 机械设计输入

对象	已确认/建议值	使用方法
Raspberry Pi 5 裸板	85 × 56 mm	孔位按官方机械图；四角用 M2.5 隔离柱
Pi 5 + Hailo + 散热	暂留 110 × 90 × 60 mm	属于布局包络，不是厂商尺寸；以实物叠装复核
ACG720	实物尺寸未确认	暂留 180 × 120 mm；**禁止按估算孔位加工**
上下层底板	300 × 250 × 2 mm，6061-T6 铝板	原型建议；完成实物排布后再加工孔位
层间净距	60 mm	先用 60 mm M3 双内牙支撑柱；保证风道和插拔空间
整车轮廓	约 320 × 250 mm（含轮）	80 mm 轮装于两侧，实际宽度由支架和轴向位置决定

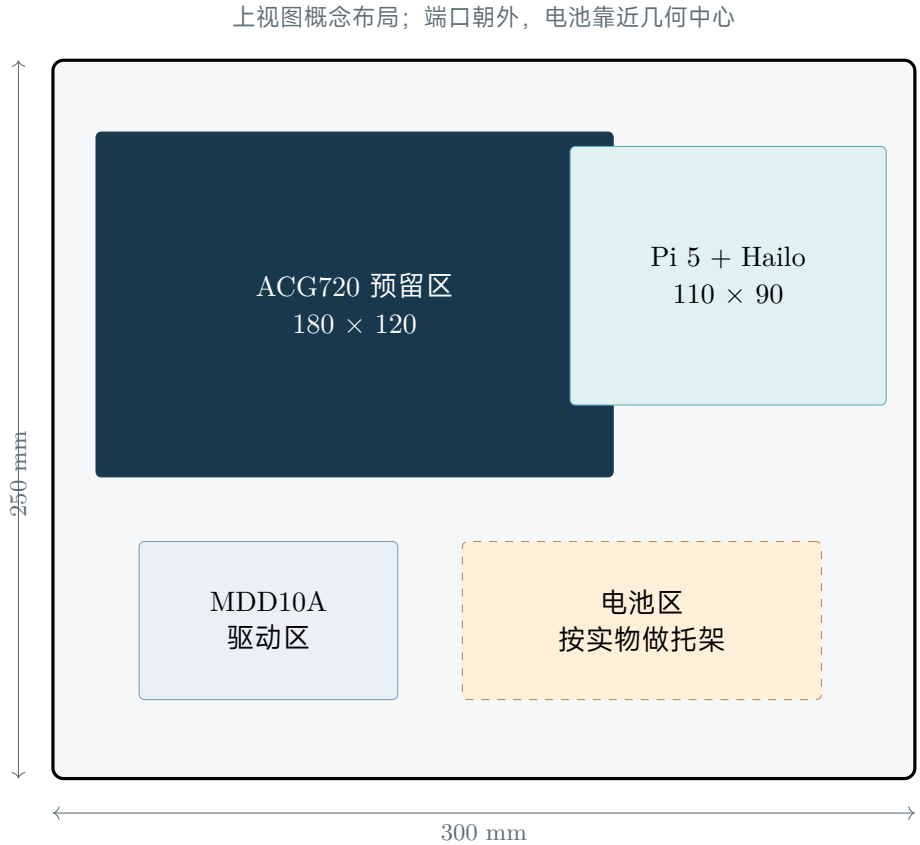


图 2: 建议双层底盘包络。框线不是 ACG720 安装孔图。

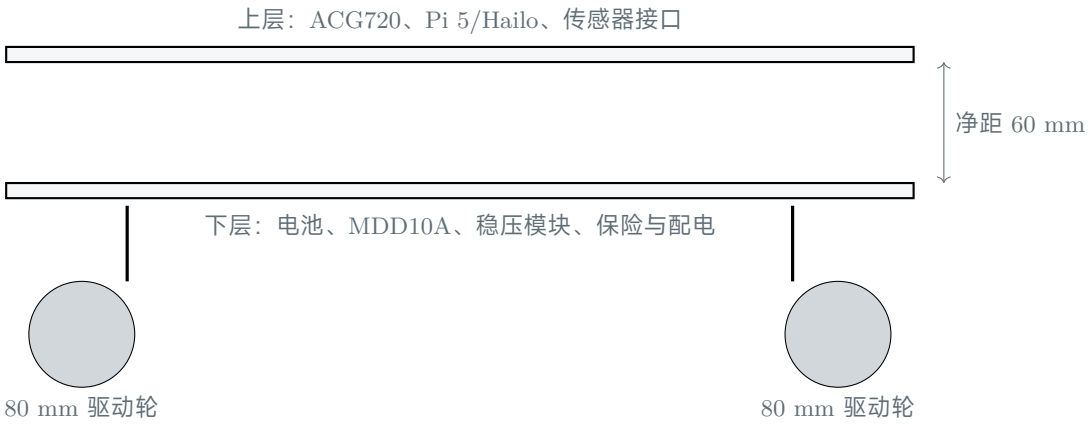


图 3: 侧视图：重件置于下层，主板远离电机磁场与高电流线束。

尺寸纠错 此前出现的 138.05 × 91.57 mm 来自 ACX720-V3 机械图，不是已确认的 ACG720 机械图。本清单不再用该数值定义 ACG720 的加工孔位。

3 可直接下单的精确型号

3.1 动力、传感器与电气接口

表 4: 第一批采购清单：型号与数量已冻结

类别	品牌与完整型号	数量	关键匹配关系
编码器减速电机	Pololu #4847，99:1 Metal Gearmotor 25D×69L mm HP 12V，48 CPR Encoder	2	4 mm D 轴；输出轴约 4741.44 counts/rev；空载约 100 rpm，理论堵转电流约 5 A[3]
电机支架	Pololu #2676，25D mm Metal Gearmotor Bracket Pair	1 对	与 25D 电机配套；一包正好安装两台电机 [4]
驱动轮	Pololu #3690，Multi-Hub Wheel 80×10 mm，Black，2-Pack	1 包	含 4 mm D 轴夹套，不再另购轮毂 [5]
支撑球轮	Pololu #2692，Ball Caster with 1-inch Plastic Ball，Ball Bearings	1	总高约 29 mm；仅用于整车总重控制在数磅内的原型 [6]
双路电机驱动	Cytron MDD10A Rev 2.0	1	5–30 V 电机电源，PWM+DIR，3.3/5 V 逻辑；没有输入反接保护 [7]
姿态传感器	DFRobot Gravity 9 DOF IMU，SKU SEN0694	1	BMI323+BMM350，I^2C/UART，32×27 mm；替代已停产的 Waveshare 10 DOF IMU Sensor (D)[8]
测距传感器	Waveshare VL53L1X Distance Sensor，SKU 14929	4	每块 20×24 mm，3.3/5 V，I^2C，带 SHUT/INT；前/左前/右前/后各 1[9]
编码器电平转换	Texas Instruments SN74LVC244AN，PDIP-20	1	VCC=3.3 V，输入可承受至 5.5 V；将编码器 5 V A/B 信号降到 FPGA 侧 3.3 V[10]

速度尺度 80 mm 车轮配 100 rpm 电机，理论空载线速度约 $\pi \times 0.08 \times 100/60 \approx 0.42$ m/s。调试从低 PWM 限幅开始；堵转参数不是允许长期运行点。

3.2 结构件与辅料

表 5: 第二批采购/加工清单

精确规格	数量	说明
6061-T6 铝板，300×250×2 mm	2 块	定制上下层；圆角、去毛刺；先摆实物再出孔位图
M3 双内牙铝合金六角隔离柱，60 mm	6 根	层间连接；搭配 M3×8 螺钉
M3×6、M3×8 内六角螺钉	各 20 个	电机支架、模块与层板安装
M3 螺母、平垫、尼龙防松螺母	各 30 个	运动件优先使用防松螺母
M2.5 尼龙隔离柱，双通，6 mm + M2.5 螺钉	4 套	Raspberry Pi 5 固定；Hailo 层继续用原配支撑件
M2 尼龙隔离柱和 M2×6 螺钉	各 12 个	四块 ToF 模块固定
DIP-20 插座、2.54 mm 洞洞板、100 nF 陶瓷电容	各 1	制作 SN74LVC244AN 转接板
16 AWG 红/黑硅胶线	各 1 m	电池和电机大电流主回路
22 AWG 多色硅胶线	5 m	编码器、传感器和低电流支路
AMASS XT60H-M / XT60H-F	各 2 个	仅在现有电池也是 XT60 或通过合规转接线时使用
热缩管 2/3/5/8 mm + 扎带 + 编织网管	各 1 包	绝缘、应力释放和线束整理

国产替代条件 若 #4847 无现货，可换国产 25D/37D 编码器电机，但商品资料必须同时给出：额定电压、减速比、输出转速、堵转电流、编码器每转计数、输出电平和轴径。缺一项就不能把驱动、电源和里程计参数锁死。

4 车载供电与条件采购

桌面 USB-C 电源只能用于实验桌。移动运行时，电机、ACG720 和树莓派必须从电池分成三条支路；电机大电流不得穿过开发板或普通杜邦线。

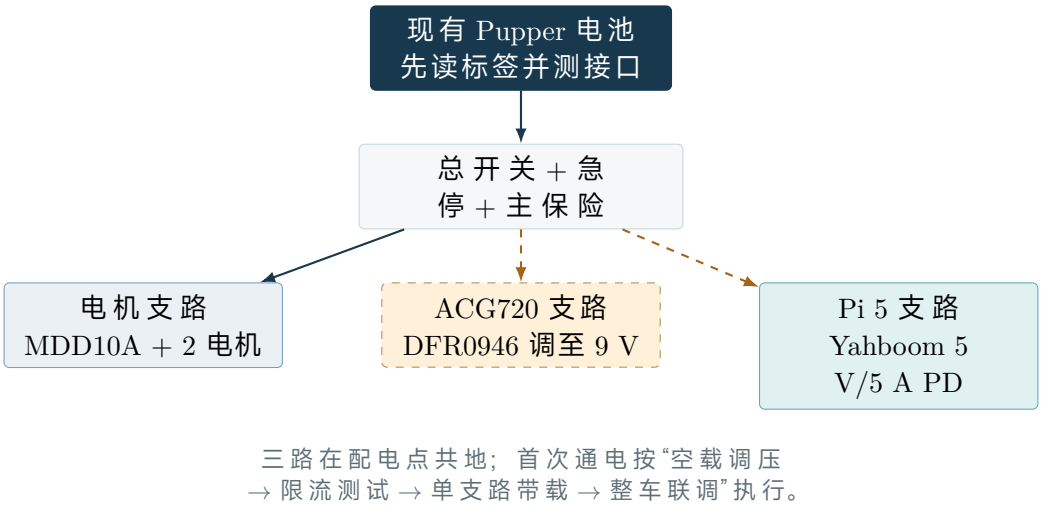


图 4: 建议供电树。虚线表示必须通过电池参数和负载测试后才可冻结。

表 6: 已选候选型号，但必须满足条件后购买

用途	候选型号	放行条件
树莓派车载电源	Yahboom Raspberry Pi 5 Power Supply Expansion Board，SKU 6000400431，选 Board+XH2.54 line	电池工作范围落在 7–24 V；模块能独立安装；配 0.3 m、5 A、带 E-marker 的 USB-C to USB-C 线 [11]
ACG720 稳压	DFRobot DFR0946，DC-DC Buck-Boost Converter Module 5 A，70×39×32 mm	电池为 6–35 V；按赛题文件给出的 ACG720 6–12 V 输入范围，先将输出调到 9.0 V；以实测功耗与温升确认余量 [12, 1]
FPGA 摄像头	小梅哥 ACM5640-V5	基础套装确实未含兼容摄像头，且接口/排针与板卡、例程一致 [13]
屏幕支架	按 Waveshare 屏幕实物开孔的 2 mm 铝板或 3D 打印件	提供完整商品型号、安装孔距、接口方向和含线缆厚度
电池托架/绑带	按电池长宽高定制 + 20 mm 魔术贴绑带	取得电池尺寸、重量和接口；重心靠近两驱动轮轴线

表 7: 未满足前不得指定型号的项目

项目	缺失信息	为什么不能假装精确
电池与充电器	化学体系、串数、满充电压、容量、持续放电、接口	决定驱动器电压、稳压输入范围、续航和安全充电方式
主保险/支路保险	电机启动/堵转电流、整车持续电流、线径	保险过小会误动作，过大则失去保护意义
总开关与急停	持续/峰值电流、安装孔和面板位置	普通信号开关不能切断电机主回路
球轮高度垫块	电机支架朝向、底板高度、整车载荷	需要装车后调到两驱动轮与球轮三点共面

关键安全点 若 Pupper 电池是 6S，满充电压为 25.2 V，会超过上述 Yahboom 模块的 24 V 上限；没有读取电池标签前不得接线。普通 3S 电池满充为 12.6 V，也不能直接送入标称允许 6–12 V 的板卡，应经过稳压。

5 下单与验收清单

5.1 建议下单顺序

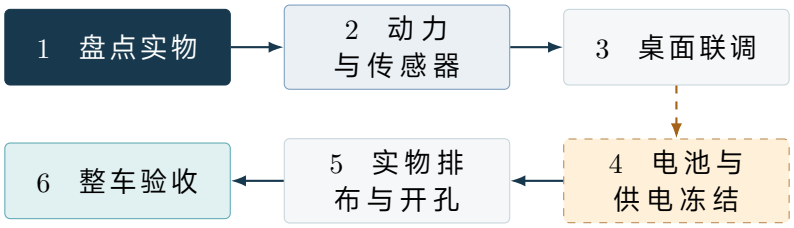


图 5: 下单顺序。先买接口确定项，再冻结供电和机械加工。

表 8: 可打印勾选的采购执行表

勾选	物品/型号	数量	已下单	已验收	备注
☐	Pololu #4847 电机	2	☐	☐	丝印、轴径、编码器线
☐	Pololu #2676 支架（pair）	1	☐	☐	紧固件齐全
☐	Pololu #3690 80 mm 轮（2-pack）	1	☐	☐	4 mm D 轴夹套
☐	Pololu #2692 球轮	1	☐	☐	转动和载荷
☐	Cytron MDD10A Rev 2.0	1	☐	☐	端子、散热、逻辑电平
☐	DFRobot SEN0694 IMU	1	☐	☐	I^2C/UART 自检
☐	Waveshare VL53L1X SKU 14929	4	☐	☐	SHUT/INT、逐只测距
☐	TI SN74LVC244AN + DIP-20 座	1	☐	☐	正品来源、3.3 V 输出
☐	两块 300×250×2 mm 6061 铝板	2	☐	☐	**实物排布后再开孔**
☐	M2/M2.5/M3 紧固件与隔离柱	1 批	☐	☐	长度、数量、绝缘
☐	16/22 AWG 线材与 XT60H	1 批	☐	☐	接口方向、压降

5.2 收到货后的最低验收

1. 拍摄包装、板卡版本、丝印、接口和配件；保存商品页与数据手册。
2. 电机悬空低占空比试转，确认左右方向、A/B 相波形和每圈计数；不得长时间堵转。
3. MDD10A 先用限流电源单路测试，再连接两台电机；验证失控时默认 PWM 为 0。
4. IMU 静止校零并旋转检查轴向；ToF 逐只修改地址、记录近/远距离和暗色目标表现。
5. 稳压模块空载调压后加电子负载；记录电压跌落、纹波、温升与 Pi 欠压标志。
6. 安装后检查线束不会卷入车轮，急停可直接切断动力，树莓派失联时 FPGA 仍可停车。

采购冻结条件 正式加工专用孔位和购买电池保护件前，必须补齐四张照片/记录：ACG720 带尺正反面、Waveshare 屏幕背面型号、Pupper 电池标签与接口、Pi 5+Hailo+ 散热器叠装侧视图。

参考文献

[1] 高云半导体. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026 FPGA 赛道选题指南 [Z]. 用户提供文件；赛题三见印刷 15–17 页.

[2] Raspberry Pi Ltd. Raspberry Pi 5 Mechanical Drawing[EB/OL]. https://datasheets.raspberrypi.com/rpi5/raspberry-pi-5-mechanical-drawing.pdf.

[3] Pololu. 99:1 Metal Gearmotor 25Dx69L mm HP 12V with 48 CPR Encoder, item #4847[EB/OL]. https://www.pololu.com/product/4847/specs.

[4] Pololu. 25D mm Metal Gearmotor Bracket Pair, item #2676[EB/OL]. https://www.pololu.com/product/2676.

[5] Pololu. Multi-Hub Wheel 80x10 mm, Black, 2-Pack, item #3690[EB/OL]. https://www.pololu.com/product/3690.

[6] Pololu. Ball Caster with 1-inch Plastic Ball and Ball Bearings, item #2692[EB/OL]. https://www.pololu.com/product/2692/specs.

[7] Cytron Technologies. MDD10A Rev 2.0 Dual Channel 10A Motor Driver[EB/OL]. https://sg.cytron.io/p-10amp-5v-30v-dc-motor-driver-2-channels.

[8] DFRobot. Gravity 9 DOF IMU Sensor, SKU SEN0694[EB/OL]. https://wiki.dfrobot.com/sen0694/.

[9] Waveshare. VL53L1X Distance Sensor, SKU 14929[EB/OL]. https://www.waveshare.com/vl53l1x-distance-sensor.htm.

[10] Texas Instruments. SN74LVC244A Octal Buffer/Driver Datasheet[EB/OL]. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc244a.pdf.

[11] Yahboom. Power Supply Expansion Board for Raspberry Pi 5, SKU 6000400431[EB/OL]. https://category.yahboom.net/products/power-board-pi5.

[12] DFRobot. DC-DC Buck-Boost Converter Module 5A, SKU DFR0946[EB/OL]. https://www.dfrobot.com/product-2539.html.

[13] 小梅哥 FPGA 团队. 第 44 章：基于 OV5640 摄像头理论知识讲解 [Z]. ACG720 配套资料.

证据边界 型号与网页规格核验至 2026-09-29；价格、库存和产品修订会变化。机械布局中的“预留区”是设计建议，不是厂商机械图。